

Pares de Legendre mediante Metaprogramación y HPC

Autor: Carlos Alarcón Gutiérrez | Director: Domingo Gómez Pérez

1.1 El Reto Computacional

La Combinatoria Explosiva

ESPACIO TOTAL ($I = 75$)

$1,4 \times 10^{45}$ candidatos

POTENCIA ACTUAL

1,19 Exaflops



INVIABILIDAD TEMPORAL:

Un tiempo superior a la edad estimada del universo

1.3.1 Fundamentos Matemáticos: Método de Compresión

Definición Formal

Proyección de secuencia original A de longitud ℓ sobre un subgrupo de tamaño $m = \ell/d$ ($d=3$).

$$A_{i(d)} = \sum_{j=0}^{d-1} a_{i+jm}$$

El alfabeto binario $\{+1, -1\}$ en $\ell = 9$ colapsaría en el conjunto entero $\{-3, -1, +1, +3\}$.

Ejemplo: $\ell=9, d=3 \rightarrow m=3$

Secuencia original: $A = (+1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, -1)$

- $A_{0(3)} = a_0 + a_3 + a_6 = (+1) + (-1) + (-1) = -1$
- $A_{1(3)} = a_1 + a_4 + a_7 = (+1) + (+1) + (-1) = +1$
- $A_{2(3)} = a_2 + a_5 + a_8 = (-1) + (+1) + (-1) = -1$

Resultado comprimido: $A(3) = (-1, +1, -1)$



PROPIEDAD ESPECTRAL Y CASO $\ell=75$

La PSD de las secuencias comprimidas preserva una relación proporcional con la original.

De **2¹⁵⁰** combinaciones originales a solo **2¹⁵⁰**. Si no hay solución en $m=25$, matemáticamente no existe en $\ell=75$.

1.2 Aplicaciones y Logros



Radar y Sonar

Autocorrelación casi ideal (PAF) que elimina "objetivos fantasma". La suma complementaria cancela interferencias:

$$\text{PAF}_A + \text{PAF}_B = 2\ell \ (\tau=0)$$



Criptografía

Secuencias de **espectro plano** (PSD constante), ideales para firmas digitales.



GPS y UWB

Precisión sub-métrica en ToA/TDoA.

Escalabilidad CDMA: Múltiples usuarios sin colisiones.



Matrices Ortogonales

Construcción eficiente de Matrices de Hadamard de órdenes superiores.

Conclusión: La relevancia trasciende la teoría; los pares de Legendre son habilitadores críticos para la precisión y seguridad en ingeniería moderna y telecomunicaciones.

1.4 Propiedades Matemáticas

Dualidad de Verificación: PAF vs PSD

El software explota dos identidades matemáticas recíprocas para optimizar los descartes mediante la **Transformada Discreta de Fourier (DFT)**.

Dominio del Tiempo (PAF) $\sum \text{PAFA}(\tau) + \sum \text{PAFB}(\tau) = -2$ (para $\tau \neq 0$) $O(I^2)$

Dominio Frecuencial (PSD) $|\text{DFTA}(k)|^2 + |\text{DFTB}(k)|^2 = 2\ell + 2$ $O(I)$

Ejemplo Práctico ($I = 9$)

Al aplicar la PSD sobre los vectores del Ejemplo 1, la suma de las magnitudes al cuadrado colapsa estrictamente en $2(9) + 2 = 20$ para cualquier componente frecuencial $k \neq 0$. Esta planitud espectral permite un filtrado masivo de millones de candidatos por segundo.

Conclusión: La formulación frecuencial es la clave del rendimiento HPC, transformando una búsqueda cuadrática en un proceso de filtrado lineal altamente paralelizable.

1.5 Objetivos y Metodología de Desarrollo

Para abordar este reto computacional, se estableció un marco metodológico estricto basado en un enfoque secuencial (Waterfall) y una pila tecnológica de alto rendimiento.

Metodología en Cascada

1. Investigación y Reducción
2. Prototipado (Fuerza Bruta)
3. Refinamiento (In-Memory DFS)
4. Paralelización Masiva (HPC)

Pila Tecnológica



Lenguajes y Compilación



Arquitectura Paralela Híbrida



Orquestación Distribuida



Infraestructura HPC

2.1 Implementación y Fase 1: Reducción e I/O

2.1. Reducción por Cosets Ciclotómicos

- **Asignación Síncrona:** Un valor al coset matriz afecta a toda su órbita.
- **$I = 75$:** De 75 bits independientes a 45 cosets distintos.
- **Compresividad:** De 3.7×10^{22} a 3.5×10^{13} estados.
- **Límite Hardware:** A 100k iter/seg, el barrido íntegro tomaría **11 años**.

2.2.1. Fase 1: Fuerza Bruta e I/O

Arquitectura secuencial acoplada al sistema de archivos (main_txt.c):

- **Almacenamiento Masivo:** Escritura de PSDs en archivos de texto plano (.txt).
- **Cruce Cuadrático:** Lectura y comparación manual de registros en disco.
- **Cuello de Botella Crítico:** Latencia extrema de Entrada/Salida (I/O Wait).
- **Saturación:** El bus SATA/PCIe asfixiaba la capacidad de cálculo de la CPU.

Conclusión: El fracaso de la Fase 1 por saturación de disco forzó el rediseño total hacia modelos operados íntegramente en memoria RAM y algoritmos Branch and Bound.

2.2.2 Fase 2: DFS y Podas (Pruning)

Evolución Algorítmica (main-1.c)

- **Búsqueda en Profundidad (DFS):** Sustituye los bucles **for** anidados ineficientes.
- **Criterio de Exclusión:** Uso de la PSD para abortar ramas estériles antes de completarlas.
- **Eficiencia:** Evita la evaluación de millones de nodos mediante el teorema de Parseval.

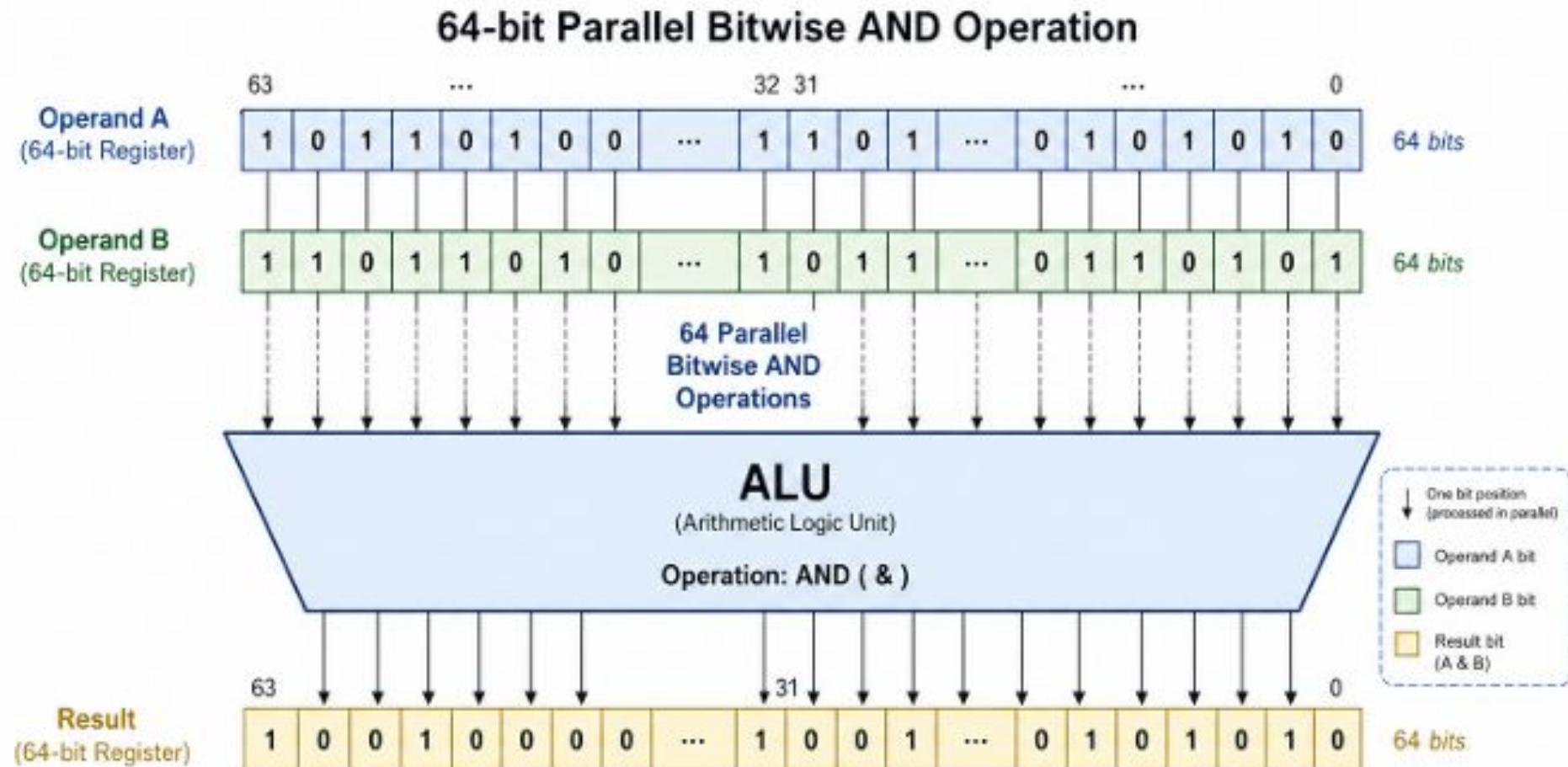
$$\max_k (|\text{DFTparcial}(k)| - \Delta_{\text{restante}})^2 \leq 2\ell + 2$$

Motor Lógico (main.c)

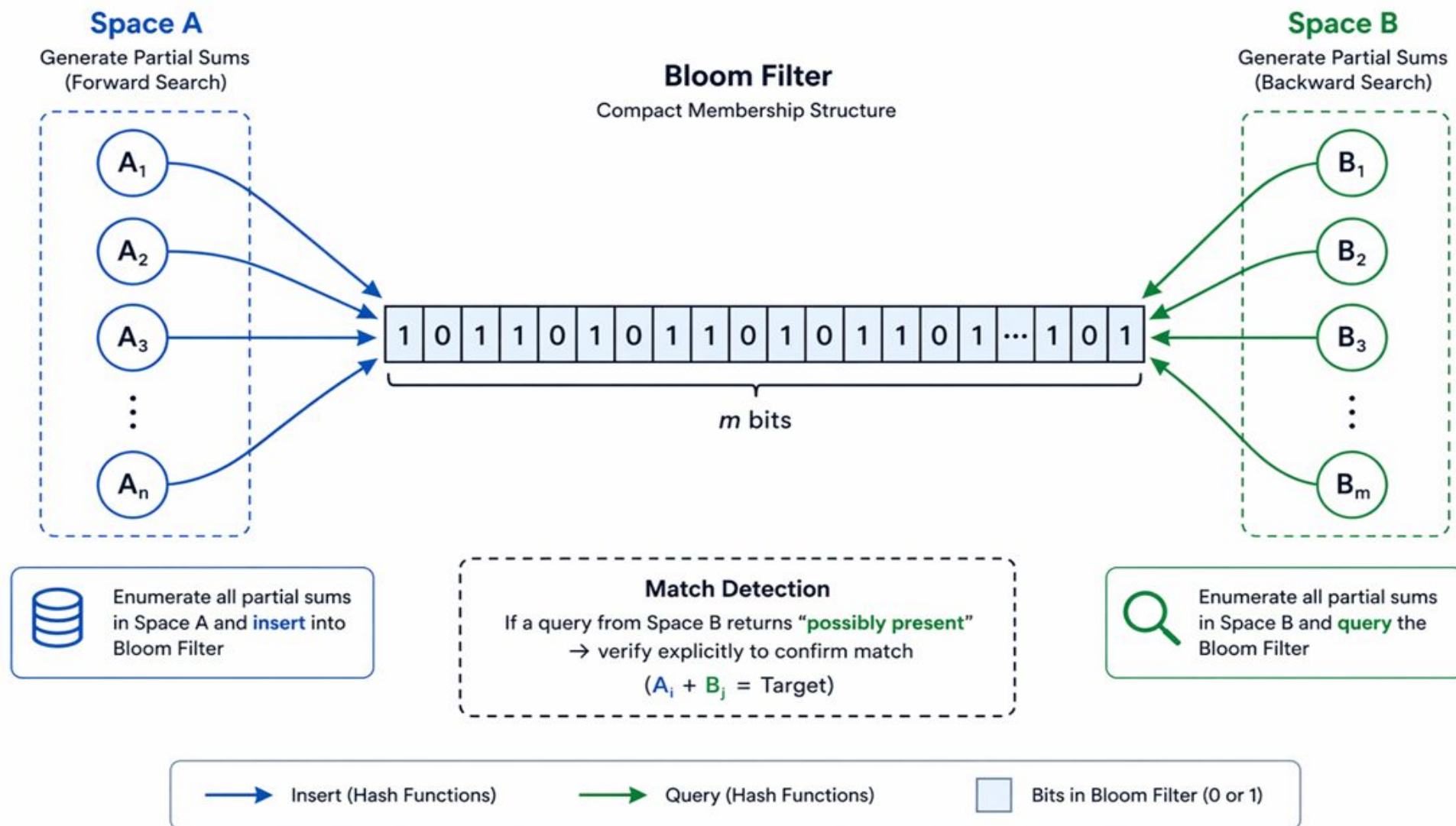
```
void dfs_explore(DFSTContext *ctx, int coset_idx) {  
    if (coset_idx == ctx->num_cosets) {  
        verify_and_store_candidate(ctx);  
        return; }  
    if (!is_mathematically_viable(ctx)) return;  
    uint64_t mask = retrieve_valid_bitmask(ctx);  
    while (mask > 0) {  
        int st = __builtin_ctzll(mask);  
        apply_state(ctx, coset_idx, st);  
        dfs_explore(ctx, coset_idx + 1);  
        revert_state(ctx, coset_idx, st);  
        mask &= (mask - 1);  
    }  
}
```

Ejemplo | = 7: La poda reduce el árbol de 128 nodos hoja a una evaluación de solo 3 cosets, descartando ramas dinámicamente al superar el umbral PSD.

2.2.3 Fase 3: El Estado del Arte



2.4 Estrategia de Cruce Masivo



2.4 Estrategia de Metaprogramación: El Generador en C++

1. Parámetro

| = 75

Longitud teórica unívoca para la dimensión de búsqueda.

2. Generación



Cálculos de senos/cosenos y estructuras AST para Filtros de Bloom a medida.

3. Emisión



Código **compress.75.cpp**: 100% desenrollado y hardcoded sin polimorfismo.

4. Compilación



Optimización mediante **g++ -O3 -march=native**

5. Despliegue



Ejecución estanca en Slurm mediante Lotes e Hilos (OpenMP).

3.1 Entorno Experimental: Altamira

Infraestructura HPC gestionada por el **IFCA (CSIC-UC)** para cómputo de alto rendimiento sin interrupciones.

Topología NUMA

Intel Xeon / AMD EPYC. Acceso local a RAM física para minimizar latencia en el Filtro de Bloom.

Instrucciones AVX-512

Soporte nativo para FMA y vectores de 512 bits, optimizando la Transformada de Fourier.

Gestión de Colas Slurm

Políticas QoS estrictas y Job Arrays. División en lotes para máxima resiliencia temporal.

Paralelismo Híbrido

OpenMP (intra-nodo) + Slurm (inter-nodo) para ejecución estanca sin sobrecarga MPI.

El problema es **embarrassingly parallel**: permite eficiencia de casi el 100% mediante el barrido del espacio polinómico sin bloqueos de red.

3.2 Resultados de Benchmarking

Estrategia (Control)	Tiempo Ejecución (s)	Estado en Altamira
Fuerza Bruta I/O (Main-txt)	Not defined	Inviable
DFS Básico Memoria	Años	Cancelado QoS
Metaprogramación + Lotes	Segundos	Completado

3.4 Hallazgos Matemáticos: Secuencias Encontradas

Certificación Analítica

La búsqueda tridimensional para $I = 75$ concluyó con éxito, identificando candidatos que satisfacen la condición espectral:

$$PSD_A(k) + PSD_B(k) = 2(75) + 2 = 152$$

Análisis Morfológico

- Balance: 38 activos (1) / 37 inactivos (0) en ambos vectores.
- Simetría estructural para cancelación recíproca de amplitudes.
- Garantiza un espectro plano constante (energía = 152).

Vector A:

010100011110110110101101011110011110101000110001001110010001011100000110010

Vector B:

000100010100111111010101111001000001011001000100101111100011001001111101110

4. Conclusiones y Trabajo Futuro

Hitos Alcanzados

La metaprogramación es la vía única para saturar la ALU en dominios fijos.

Las estructuras probabilísticas (Bloom) domesticaron la explosión volumétrica de datos.

Líneas Futuras

- ✓ Migración a arquitectura **GPGPU (CUDA)**.
- ✓ Exploración de la frontera .

$l=117$

- ✓ Democratización vía **SaaS y API RESTful**.